

Sumário

Instalação do Ubuntu Server.....	2
2. Atualização do sistema e instalação de pacotes.....	2
3. Criar diretório compartilhado.....	3
4. Criar grupos e usuários.....	3
5. Configurar permissões no diretório compartilhado.....	4
6. Configurar o Samba (arquivo /etc/samba/smb.conf).....	4
7. Adicionar usuários ao Samba.....	6
8. Configurar firewall (UFW).....	6
9. Testes locais no servidor.....	7
10. Testes a partir de um cliente na rede local.....	7
Cliente Windows:.....	7
Cliente Linux (com cifs-utils instalado):.....	7
11. Verificar permissões e logs.....	8
12. (Opcional) Compartilhamento via NFS para clientes Linux.....	8
Dicas finais adicionais (detalhadas).....	9
Criar usuários em lote.....	9
Agendamento de backup.....	9
Permissões avançadas com ACL.....	9
Definir IP fixo no servidor.....	9
Validar com smbstatus.....	10
1. Pré-requisitos no cliente Ubuntu Desktop.....	11
a. Verificar conectividade com o servidor.....	11
b. Instalar pacotes necessários (se ainda não estiverem).....	11
2. Acessar o compartilhamento pela interface gráfica (Nautilus).....	11
Passos:.....	11
Se não conseguir:.....	12
3. Acessar via terminal (linha de comando).....	12
a. Listar compartilhamentos disponíveis no servidor.....	12
b. Conectar de forma interativa (tipo FTP).....	12
c. Montar o compartilhamento em um ponto de montagem local.....	12
4. Montagem automática no boot (permanente).....	13
Passos:.....	13
5. Testes que o usuário pode fazer para garantir o funcionamento.....	13
a. Criar um arquivo e verificar permissões.....	13
b. Ver se consegue ler arquivos criados por outro usuário do mesmo grupo.....	13
c. Ver se é negado o acesso a compartilhamentos fora do seu grupo.....	14
d. Testar via smbclient sem montar.....	14
6. Resolução de problemas comuns do lado do cliente.....	14
7. Acessar via NFS (se o servidor também exportou por NFS).....	14
8. Dicas de produtividade para o usuário.....	15

Instalação do Ubuntu Server

Objetivo: Instalar o sistema operacional mínimo para servidor, sem interface gráfica, otimizado para serviços de rede.

Detalhamento:

- **Baixar a ISO:** Acesse ubuntu.com/download/server e obtenha a versão LTS (Long Term Support) mais recente (ex: 24.04 LTS). As LTS têm suporte por 5 anos.
- **Criar mídia bootável:**
 - No Windows: use **Rufus** – selecione o pendrive, a ISO, esquema de partição MBR ou GPT (geralmente MBR para BIOS legado, GPT para UEFI). Mantenha as opções padrão.
 - No Linux: `dd if=ubuntu.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress` (cuidado com o dispositivo).
- **Inicializar e instalar:**
 - Configure a BIOS/UEFI para boot pelo pendrive.
 - Siga os passos do instalador:
 - **Idioma e layout do teclado** (ex: Portuguese (Brazil)).
 - **Tipo de instalação:** "Ubuntu Server" (padrão).
 - **Rede:** normalmente DHCP está ok, mas depois configure IP fixo (veremos adiante).
 - **Proxy:** deixe em branco se não houver.
 - **Espelho de pacotes:** mantenha o padrão (archive.ubuntu.com).
 - **Armazenamento:** escolha "Guided storage configuration" e selecione o disco. Recomenda-se usar **LVM** (Logical Volume Manager) para facilitar redimensionamento futuro. Se for um servidor simples, "Use an entire disk" com LVM é suficiente.
 - **Perfil de software:** selecione apenas "OpenSSH server" (para acesso remoto seguro). Nada mais.
 - **Usuário administrativo:** crie um usuário como `admin` com senha forte. Esse usuário terá permissão `sudo`.
 - **Nome do host:** defina algo como `servidor-arquivos` (identificador na rede).
 - Aguarde a instalação terminar e reinicie.

2. Atualização do sistema e instalação de pacotes

Objetivo: Atualizar todos os pacotes do sistema para as versões mais recentes e instalar os softwares necessários para compartilhamento de arquivos (Samba e opcionalmente NFS).

Comandos explicados:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

- `sudo` executa como superusuário.
- `apt update` atualiza a lista de pacotes disponíveis nos repositórios.
- `apt upgrade -y` atualiza todos os pacotes já instalados para as versões mais novas (`-y` responde "sim" automaticamente).

```
sudo apt install samba samba-common smbclient cifs-utils nfs-kernel-server -y
```

- **samba** – o servidor SMB/CIFS (compartilhamento estilo Windows).
- **samba-common** – arquivos comuns de configuração.
- **smbclient** – cliente para testar conexões SMB localmente.
- **cifs-utils** – ferramentas para montar compartilhamentos SMB em clientes Linux.
- **nfs-kernel-server** – servidor NFS (opcional, para clientes Linux nativos). Se você não for usar NFS, pode omitir.

3. Criar diretório compartilhado

Objetivo: Definir um local no sistema de arquivos que será exportado pela rede.

Comando:

```
sudo mkdir -p /srv/samba/vendas
```

- `mkdir -p` cria o diretório e também os pais necessários (`/srv/samba` se não existir).
- O padrão FHS (Filesystem Hierarchy Standard) sugere que dados de serviços fiquem em `/srv`; usamos `/srv/samba/nomedoshare`.
- Substitua `vendas` pelo nome do seu compartilhamento.

4. Criar grupos e usuários

Objetivo: Ter entidades (grupos) para controlar acesso a cada compartilhamento, e usuários que pertencerão a esses grupos.

Criar grupos:

```
sudo groupadd vendas
sudo groupadd rh
sudo groupadd ti
```

- `groupadd` adiciona um novo grupo ao sistema (arquivos `/etc/group`).

Criar usuários e associar a grupos:

```
sudo useradd -m -G vendas -s /bin/bash maria
```

- `-m` cria um diretório home (`/home/maria`).
- `-G vendas` adiciona o usuário ao grupo `vendas` (pode ser vários grupos separados por vírgula).
- `-s /bin/bash` define o shell de login. Para usuários que não precisam de login interativo (apenas acesso a arquivos), use `-s /usr/sbin/nologin`.

```
sudo passwd maria
```

Define a senha de login do usuário no sistema.

Para usuários Samba exclusivos: normalmente eles também precisam de uma conta no sistema, mesmo que com `nologin`. Exemplo:

```
sudo useradd -m -G vendas -s /usr/sbin/nologin jose
sudo passwd jose # senha de sistema (pode ser diferente da Samba)
```

Verificar grupos: `groups maria` mostra os grupos do usuário.

5. Configurar permissões no diretório compartilhado

Objetivo: Garantir que apenas o grupo correto tenha acesso ao diretório e que novos arquivos herdem essas permissões.

Comandos:

```
sudo chown root:vendas /srv/samba/vendas
```

- `chown` altera proprietário e grupo. Aqui o dono é `root`, o grupo é `vendas`. O diretório pertence ao grupo que terá acesso.

```
sudo chmod 2770 /srv/samba/vendas
```

- `chmod 2770`:
 - O 2 inicial ativa o **setgid bit**. Isso significa que qualquer arquivo ou subdiretório criado dentro herdará o mesmo grupo do diretório pai (`vendas`), independentemente do grupo primário do usuário.
 - 770 dá permissões totais (leitura, escrita, execução) para o proprietário (`root`) e para o grupo (`vendas`). Nenhuma permissão para outros.

Por que isso importa? Sem o `setgid`, um usuário do grupo `vendas` poderia criar um arquivo que pertence ao seu grupo primário (ex: `maria`), e outros membros de `vendas` não teriam acesso. Com `setgid`, o arquivo será criado com grupo `vendas`, garantindo colaboração.

6. Configurar o Samba (arquivo `/etc/samba/smb.conf`)

Objetivo: Definir os compartilhamentos e regras de acesso.

Passos detalhados:

```
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
```

Backup do arquivo original.

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Edite com o editor de sua preferência (`nano`, `vim`).

Estrutura do arquivo:

- `[global]` – configurações gerais do servidor.
- `[vendas]` – definição do compartilhamento (o nome entre colchetes é o que aparecerá na rede).

Explicação de cada linha (global):

```
[global]
workgroup = GRUPO_TRABALHO
```

- Nome do grupo de trabalho ou domínio (no Windows aparece como "GRUPO_TRABALHO"). Pode ser qualquer nome, mas deve coincidir com o dos clientes para navegação simples.

```
server string = Servidor de Arquivos
```

- Descrição amigável do servidor.

```
security = user
```

- Exige autenticação por usuário/senha (modo mais seguro). Não use `share` (obsoleto).

```
map to guest = Bad User
```

- Se um usuário não autenticado tentar acessar, mapeia para convidado (guest) – útil para compartilhamentos públicos.

```
log file = /var/log/samba/log.%m
```

- Logs separados por máquina cliente (%m = nome NetBIOS do cliente).

```
max log size = 1000
```

- Tamanho máximo do log em KB. Após atingir, é rotacionado.

Explicação do compartilhamento [vendas]:

```
[vendas]
path = /srv/samba/vendas
```

- Caminho físico no servidor.

```
valid users = @vendas
```

- Permite acesso apenas aos membros do grupo vendas (o @ indica grupo). Pode também listar usuários separados por vírgula: user1, user2.

```
read only = no
```

- Permite escrita (se yes, somente leitura).

```
create mask = 0660
```

- Permissões para novos arquivos: 660 = rw-rw---- (dono e grupo rw, outros nenhum). Equivalente a 660 em octal.

```
directory mask = 0770
```

- Permissões para novos diretórios: 770 = rwxrwx---.

```
browseable = yes
```

- Aparece na lista de compartilhamentos quando o cliente navega pela rede.

```
writable = yes
```

- Sinônimo de read only = no. Pode usar apenas um.

Outras opções úteis:

- force group = vendas – força que todos os arquivos sejam criados com o grupo vendas (redundante com setgid, mas útil em alguns casos).
- hosts allow = 192.168.1. 192.168.2. – restringe acesso por IP.

Salve e saia (no nano: Ctrl+O, Enter, Ctrl+X).

Valide a configuração:

```
testparm
```

Mostra a configuração efetiva e alerta sobre erros.

7. Adicionar usuários ao Samba

Objetivo: As contas do sistema precisam de uma senha separada para o Samba (pode ser igual ou diferente da senha de login).

Comandos:

```
sudo smbpasswd -a maria
```

- -a adiciona o usuário ao banco de senhas do Samba (/var/lib/samba/private/passdb.tdb). Será solicitada a senha Samba.

```
sudo smbpasswd -e maria
```

- -e habilita (enable) o usuário. Por padrão, ao adicionar com -a o usuário já fica habilitado, mas é boa prática executar para garantir.

Remover usuário Samba: `sudo smbpasswd -x maria`

Observação: O usuário deve existir no sistema (/etc/passwd). Se você criou com `useradd` e `nologin`, funciona normalmente para Samba.

Reinicie os serviços:

```
sudo systemctl restart smbd nmbd
```

- `smbd` – processo principal do Samba (compartilhamento de arquivos).
- `nmbd` – suporte a NetBIOS (para navegação na rede). Opcional se não precisar de nomes NetBIOS.

8. Configurar firewall (UFW)

Objetivo: Liberar portas necessárias para o Samba.

Portas do Samba:

- UDP 137, 138 – NetBIOS name service e datagram service.
- TCP 139, 445 – SMB sobre NetBIOS e SMB direto.

Comandos:

```
sudo ufw allow samba
```

Essa regra já libera todas as portas citadas. Você pode verificar com `sudo ufw status`.

Alternativa específica:

```
sudo ufw allow 137,138/udp
sudo ufw allow 139,445/tcp
```

Se quiser restringir por rede:

```
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port samba
```

Habilitar UFW (se não estiver ativo):

```
sudo ufw enable
```

Verificar status: `sudo ufw status verbose`

9. Testes locais no servidor

Objetivo: Verificar se o Samba está funcionando corretamente antes de testar de outros computadores.

Listar compartilhamentos disponíveis:

```
smbclient -L localhost -U maria
```

- -L lista os shares.
- -U maria autentica como usuário maria (será pedida a senha Samba).

Conectar ao compartilhamento:

```
smbclient //localhost/vendas -U maria
```

Dentro do cliente interativo:

- ls – lista arquivos.
- mkdir teste – cria diretório.
- put /etc/issue – envia um arquivo local.
- get issue – baixa um arquivo.
- quit – sai.

Teste de permissões: Faça login com um usuário fora do grupo (ex: joao que pertence ao grupo rh). O acesso deve ser negado.

10. Testes a partir de um cliente na rede local

Objetivo: Garantir que o acesso remoto funciona com diferentes sistemas operacionais.

Cliente Windows:

- Abra o **Explorador de Arquivos**.
- Na barra de endereços, digite \\192.168.1.100\\vendas (substitua pelo IP do servidor).
- Se pedir credenciais, insira o nome do usuário (ex: maria) e a senha Samba. Opcionalmente, prefixe com o nome do servidor: servidor-arquivos\maria.
- Para mapear como unidade: clique com botão direito em "Este Computador" > "Mapear unidade de rede".

Cliente Linux (com cifs-utils instalado):

```
sudo mount -t cifs //192.168.1.100/vendas /mnt -o  
username=maria,uid=1000,gid=1000
```

- -t cifs – tipo de sistema de arquivos.
- /mnt – ponto de montagem (crie com sudo mkdir /mnt/vendas antes).
- username=maria – usuário Samba.
- uid=1000, gid=1000 – mapeia o proprietário dos arquivos montados para o usuário local de ID 1000 (ajuste conforme seu cliente). Sem isso, todos os arquivos aparecerão como dono root.

Para montagem permanente, adicione ao /etc/fstab:

```
//192.168.1.100/vendas /mnt/vendas cifs
username=maria,password=senha,uid=1000,gid=1000,icharset=utf8,file_mode=0660,dir_mode=0770 0 0
```

11. Verificar permissões e logs

Objetivo: Diagnosticar problemas de acesso ou permissões incorretas.

Ver permissões atuais do diretório compartilhado:

```
ls -la /srv/samba/vendas
```

- Observe se o grupo é vendas e as permissões são drwxrws - - (o s no lugar do x do grupo indica setgid ativo).

Monitorar logs do Samba em tempo real:

```
sudo tail -f /var/log/samba/log.smbd
```

- Ao tentar acessar de um cliente, aparecem mensagens de autenticação, abertura de arquivos, etc. Útil para diagnosticar "acesso negado".

Testar acesso como determinado usuário local:

```
sudo -u maria touch /srv/samba/vendas/teste.txt
```

- Se falhar, as permissões do diretório ou a associação de grupo estão incorretas.

12. (Opcional) Compartilhamento via NFS para clientes Linux

Objetivo: Oferecer o mesmo diretório via NFS, que tem melhor desempenho em redes puramente Linux/Unix e preserva permissões Unix.

Editar o arquivo de exportação:

```
sudo nano /etc/exports
```

Adicione a linha:

```
/srv/samba/vendas 192.168.1.0/24(rw,sync,no_subtree_check)
```

- rw – leitura/escrita.
- sync – garante que as gravações sejam confirmadas (mais seguro, um pouco mais lento).
- no_subtree_check – melhora performance em diretórios grandes.

Aplicar a configuração:

```
sudo exportfs -a
```

- Lê /etc/exports e atualiza as exportações.

Reiniciar NFS:

```
sudo systemctl restart nfs-kernel-server
```

No cliente Linux, montar NFS:

```
sudo mount -t nfs 192.168.1.100:/srv/samba/vendas /mnt/nfs
```


Atenção: As permissões de acesso via NFS são baseadas no UID/GID do cliente. Certifique-se de que os UIDs dos usuários que acessarão sejam iguais no servidor e nos clientes, ou use mapeamento de usuários (idmapd). Para redes heterogêneas, Samba é mais simples.

Dicas finais adicionais (detalhadas)

Criar usuários em lote

Se tiver muitos usuários, crie um script:

```
#!/bin/bash
for user in ana paulo roberto; do
    sudo useradd -m -G vendas -s /usr/sbin/nologin $user
    echo "$user:senha123" | sudo chpasswd
    echo "$user:senha123" | sudo smbpasswd -s -a $user
done
```

- chpasswd define senha do sistema.
- smbpasswd -s lê senha da entrada padrão (uso do pipe).

Agendamento de backup

Use cron para fazer backup do diretório de compartilhamento:

```
sudo crontab -e
```

Adicione (executa diariamente às 2h):

```
0 2 * * * rsync -av --delete /srv/samba/ /backup/samba/
```

Ou use tar:

```
0 2 * * * tar czf /backup/samba-$(date +%Y%m%d).tar.gz /srv/samba/
```

Permissões avançadas com ACL

Se precisar dar permissões diferentes para usuários específicos dentro do mesmo diretório, use ACLs (Access Control Lists):

```
sudo apt install acl
sudo setfacl -m u:joao:rwX /srv/samba/vendas
sudo setfacl -m g:rh:rx /srv/samba/vendas
```

Verifique: `getfacl /srv/samba/vendas`

Definir IP fixo no servidor

Para evitar que o IP mude após reinicialização (importante para clientes), configure uma interface estática:

Edite `/etc/netplan/00-installer-config.yaml`:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.1.100/24
      gateway4: 192.168.1.1
```

```
nameservers:  
  addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

Aplique: `sudo netplan apply`

Validar com smbstatus

Veja quem está conectado e quais arquivos abertos:

```
sudo smbstatus
```

Cliente Ubuntu Desktop

Procedimentos do ponto de vista de um **usuário comum** que trabalha em um **cliente Ubuntu Desktop** e precisa acessar o servidor de arquivos (compartilhamento Samba, principalmente) configurado anteriormente.

Vou considerar que:

- O servidor tem IP fixo 192.168.1.100 e nome servidor-arquivos.
- O compartilhamento se chama vendas e o grupo vendas tem acesso.
- O usuário se chama maria (criada no servidor, com senha Samba definida).

1. Pré-requisitos no cliente Ubuntu Desktop

a. Verificar conectividade com o servidor

Abra um terminal (Ctrl+Alt+T) e execute:

```
ping -c 3 servidor-arquivos.local # ou ping 192.168.1.100
```

Se não resolver o nome, use o IP diretamente. Caso não tenha resposta, verifique a rede e o firewall do servidor.

b. Instalar pacotes necessários (se ainda não estiverem)

O Ubuntu Desktop já tem suporte básico a Samba (pelo GVfs), mas para montar manualmente via terminal ou usar mais recursos, instale:

```
sudo apt update
sudo apt install cifs-utils smbclient
```

- `cifs-utils` – necessário para montar compartilhamentos SMB/CIFS no terminal (comando `mount`).
- `smbclient` – útil para testar conexões via linha de comando.

Para NFS (se o servidor também exportar via NFS):

```
sudo apt install nfs-common
```

2. Acessar o compartilhamento pela interface gráfica (Nautilus)

A maneira mais simples para um usuário desktop.

Passos:

1. Abra o **Arquivos** (Nautilus).
2. Na barra lateral esquerda, clique em **Outros Locais** (ou pressione Ctrl+L e digite o endereço).
3. No campo "Conectar ao servidor", digite:

```
smb://192.168.1.100/vendas
```

ou

```
smb://servidor-arquivos.local/vendas
```

4. Clique em **Conectar**. Será aberta uma janela solicitando **nome de usuário**, **domínio** e **senha**:
 - **Nome de usuário:** maria (ou servidor-arquivos\maria se houver ambiguidade)
 - **Domínio:** pode deixar em branco ou WORKGROUP (o mesmo definido no workgroup do servidor)

- **Senha:** a senha definida com `smbpasswd` para o usuário `maria`
 - Marque "Lembrar senha" se desejar.
5. Pronto! O compartilhamento aparecerá como um diretório montado na lateral, permitindo arrastar arquivos, criar pastas, editar, etc. As permissões são as mesmas definidas no servidor.

Se não conseguir:

- Certifique-se de que o servidor tem o serviço `smbd` rodando e firewall liberado.
- Teste com o IP em vez do nome.
- Verifique se o usuário está no grupo `vendas` e tem senha Samba.

3. Acessar via terminal (linha de comando)

Útil para automatizar ou quando a GUI não está disponível.

a. Listar compartilhamentos disponíveis no servidor

```
smbclient -L 192.168.1.100 -U maria
```

Digite a senha de `maria` quando solicitada. Isso mostra todos os shares (como `vendas`).

b. Conectar de forma interativa (tipo FTP)

```
smbclient //192.168.1.100/vendas -U maria
```

Dentro do prompt `smb`: `\>` você pode usar comandos como `ls`, `cd`, `get arquivo.txt`, `put arquivo.txt`, `mkdir pasta`, `rm` etc. Use `help` para mais comandos.

c. Montar o compartilhamento em um ponto de montagem local

Isso permite usar qualquer aplicação normal (como se fosse uma pasta local).

1. Criar um ponto de montagem (ex: `~/vendas`):

```
mkdir -p ~/vendas
```

2. Montar (com permissões para o usuário atual):

```
sudo mount -t cifs //192.168.1.100/vendas ~/vendas -o username=maria,uid=$(id -u),gid=$(id -g),vers=3.0
```

- `uid=$(id -u)` e `gid=$(id -g)` fazem com que os arquivos montados pertençam ao seu usuário local, evitando problemas de permissão.
- `vers=3.0` força a versão do protocolo (pode ser 2.1 ou 3.0, dependendo do servidor). Se não funcionar, tente `vers=1.0` (menos seguro).
- Após montar, acesse `~/vendas` normalmente.

3. Para desmontar:

```
sudo umount ~/vendas
```

Alternativa sem sudo (usando `gvfs-mount` no GNOME) – mas isso já é feito pela GUI.

4. Montagem automática no boot (permanente)

Se você usa a pasta compartilhada toda hora, pode configurar o sistema para montá-la automaticamente ao iniciar.

Cuidado: A senha ficará visível no arquivo `/etc/fstab` ou em um arquivo de credenciais. Faça isso apenas em máquinas confiáveis.

Passos:

1. Crie um arquivo de credenciais (restrito ao root):

```
sudo nano /etc/samba/credenciais_vendas
```

Conteúdo:

```
username=maria
password=senha_da_maria
domain=WORKGROUP
```

Salve e restrinja permissões:

```
sudo chmod 600 /etc/samba/credenciais_vendas
```

2. Edite `/etc/fstab`:

```
sudo nano /etc/fstab
```

Adicione a linha:

```
//192.168.1.100/vendas /home/seu_usuario/vendas cifs
credentials=/etc/samba/credenciais_vendas,uid=seu_usuario,gid=seu_usuario,
vers=3.0,iocharset=utf8,file_mode=0660,dir_mode=0770 0 0
```

- Substitua `seu_usuario` pelo seu nome de usuário local (ou use `uid=1000` se for o primeiro usuário).
- `file_mode=0660, dir_mode=0770` reforça as permissões de arquivos/diretórios criados.

3. Teste a montagem com:

```
sudo mount -a
```

Verifique se a pasta está montada: `ls ~/vendas`.

4. Reinicie ou apenas monte uma vez. A partir de então, a montagem será automática.

5. Testes que o usuário pode fazer para garantir o funcionamento

a. Criar um arquivo e verificar permissões

```
touch ~/vendas/teste_$(date +%Y%m%d).txt
echo "Teste de escrita" > ~/vendas/meu_arquivo.txt
```

Se não houver erro, a escrita está OK.

b. Ver se consegue ler arquivos criados por outro usuário do mesmo grupo

Peça para um colega (ex: carlos, do grupo vendas) criar um arquivo e verifique se você pode lê-lo:

```
cat ~/vendas/arquivo_do_carlos.txt
```

Com as permissões 0660 (definidas no servidor), você deve conseguir ler e editar.

c. Ver se é negado o acesso a compartilhamentos fora do seu grupo

Tente acessar `smb://192.168.1.100/rh`. O servidor deve negar o acesso.

d. Testar via smbclient sem montar

```
smbclient //192.168.1.100/vendas -U maria -c "ls"
```

O parâmetro `-c` executa um comando e sai.

6. Resolução de problemas comuns do lado do cliente

Problema	Possível causa	Solução
"Failed to mount" / "Host is down"	IP errado, servidor desligado, firewall	Verifique ping, confirme IP, veja se <code>smbd</code> está rodando no servidor
Permissão negada	Usuário não está no grupo, senha Samba incorreta	Verifique grupos no servidor (<code>groups maria</code>), redefina senha Samba (<code>smbpasswd</code>)
Conexão lenta	Versão do protocolo SMB	Monte com <code>vers=2.1</code> ou <code>vers=3.0</code>
Não aparece na rede (browse)	NetBIOS desabilitado ou firewalls bloqueiam portas 137-139	Conecte diretamente pelo endereço, não dependa de descoberta
Arquivos novos têm permissões erradas (apenas dono pode escrever)	Servidor sem <code>setgid</code> ou <code>create mask</code> inadequada	Peça ao admin para verificar <code>force group</code> e <code>create mask</code> no <code>smb.conf</code>
Não consegue montar com <code>sudo mount -t cifs</code>	Faltando pacote <code>cifs-utils</code>	<code>sudo apt install cifs-utils</code>
Montei, mas os arquivos aparecem com dono <code>root</code> e não posso escrever	Faltou <code>uid</code> e <code>gid</code> na montagem	Desmonte e remonte incluindo <code>uid=\$(id -u)</code> , <code>gid=\$(id -g)</code>

7. Acessar via NFS (se o servidor também exportou por NFS)

Se o administrador configurou o NFS, o acesso é ainda mais simples no Ubuntu:

1. Instalar `nfs-common` (já citado).
2. Criar ponto de montagem: `mkdir ~/vendas_nfs`
3. Montar:

```
sudo mount -t nfs 192.168.1.100:/srv/samba/vendas ~/vendas_nfs
```

O NFS usa os UIDs do servidor; se seu UID local for igual ao UID de `maria` no servidor (geralmente 1001, 1002 etc.), você terá as mesmas permissões. Caso contrário, o administrador precisa configurar mapeamento de usuários (`idmapd`).

Para montagem automática, adicione ao `/etc/fstab`:

```
192.168.1.100:/srv/samba/vendas /home/usuario/vendas_nfs nfs defaults 0 0
```

8. Dicas de produtividade para o usuário

- **Marcador (bookmark) no Nautilus:** Após conectar pelo GUI, arraste a pasta para a barra lateral esquerda para acesso rápido.
- **Atalho no ambiente gráfico:** Crie um lançador na área de trabalho com o comando:

```
nautilus smb://192.168.1.100/vendas
```

- **Script de montagem rápida:** Crie um executável com o comando de montagem (com sudo, exigirá senha administrativa – menos prático). Prefira a montagem via `/etc/fstab` com credenciais.

Com esses passos, o usuário `maria` (e outros do grupo `vendas`) conseguirá acessar, ler e gravar arquivos no servidor de arquivos Ubuntu de forma transparente, tanto pela interface gráfica quanto pelo terminal. Qualquer dificuldade adicional pode ser diagnosticada olhando os logs do servidor ou testando com `smbclient` diretamente.